

SQL SERVER 2022 • AVANZADO

# Caso práctico integrador: el rescate de LegacyShop

Sesión 6 de 6 • Troubleshooting en directo, refactorización y auditoría de seguridad por equipos

# Cómo vamos a usar las cuatro horas

20'

Briefing: escenario, equipos, reglas y arranque de la carga

150'

Taller en tres fases: diagnóstico, remediación y auditoría de seguridad

35'

Presentaciones de los equipos ante el "comité de dirección"

35'

Descanso, debrief de soluciones y cierre del curso

Durante el taller el instructor no da soluciones: hace preguntas y ofrece pistas graduadas (ver guía del instructor).

# 01

## El escenario

LegacyShop, lunes 9:15: el sistema no aguanta y dirección quiere respuestas

# Lunes, 9:15: los tickets que han llegado

- Atención al cliente: "Buscar un cliente por su código tarda 3-4 segundos y a veces da timeout."
- Dirección comercial: "El informe mensual de ventas no termina; lo lanzamos a las 8 y a las 9 seguía."
- Logística: "Abrir el detalle de un pedido es lentísimo y el disco del servidor está al 100 %."
- Grandes cuentas: "Los pedidos de nuestro mayor cliente van bien un día y fatal al siguiente."
- Operaciones: "El recálculo de totales de las 7:00 bloquea la web y ha habido errores 1205."
- Seguridad (CISO): "Queremos una auditoría antes del comité; hay dudas sobre quién ve los datos bancarios."

## Vuestro encargo

Sois el equipo de rescate. En tres horas: diagnosticar con evidencias, arreglar lo más rentable, medir el antes y el después, auditar la seguridad y presentar un plan al comité.

# Equipos y roles

1

## Líder de incidente

Prioriza, controla el tiempo y decide qué se cambia. Mantiene el registro de cambios.

2

## Analista de rendimiento

Esperas, Query Store, planes de ejecución. Aporta la evidencia de cada problema.

3

## Ingeniero de cambios

Escribe y aplica los cambios, siempre con script de marcha atrás, y mide el después.

4

## Auditor de seguridad

Revisa permisos, configuración, datos sensibles y auditoría. Prepara los hallazgos.

# Reglas del taller

- Nada se cambia sin evidencia previa: una espera, un plan, una métrica de Query Store.
- Todo cambio tiene script de marcha atrás y queda en el registro de cambios.
- Se mide antes y después con la misma carga: duración, lecturas lógicas, CPU y esperas.
- Está prohibido "arreglar" con DBCC FREEPROCCACHE, reinicios o NOLOCK generalizado.
- Puede cambiarse código, índices y configuración de base de datos; no el hardware del contenedor.
- Si un cambio empeora algo, se deshace y se documenta: también cuenta como resultado.

## Entregables

Registro de cambios, tabla antes/después, informe de hallazgos de seguridad y una presentación de 5 minutos. Plantillas en `labs/Lab12_Taller_Integrador.md`.

# Las tres fases del taller

1

## Fase 1 · Diagnóstico (45')

Arrancar la carga, capturar esperas, Query Store y bloqueos. Mapear cada ticket a una evidencia.

2

## Fase 2 · Remediación (75')

Priorizar por impacto y riesgo. Aplicar cambios de uno en uno y medir cada uno.

3

## Fase 3 · Seguridad (30')

Auditoría de permisos, configuración, datos sensibles; aplicar las correcciones de menor riesgo.

4

## Presentación (5' por equipo)

Problema, evidencia, cambio, resultado medido, riesgos pendientes y plan.

*Descanso de 15 minutos entre la fase 1 y la fase 2. El auditor de seguridad puede empezar la fase 3 en paralelo desde el principio.*

# Preparar el entorno y arrancar la carga

```
# 1. Restaurar LegacyShop al estado "incidente" (desde la carpeta setup/)
docker compose up -d
docker exec -it sql2022 /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -C -S localhost \
-U sa -P 'Curso_SQL2022!' -i /datos/01_crear_LegacyShop.sql
docker exec -it sql2022 /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -C -S localhost \
-U sa -P 'Curso_SQL2022!' -i /datos/99_romper_LegacyShop.sql

# 2. Arrancar la carga simulada (8 sesiones concurrentes, 30 minutos)
docker exec -d sql2022 bash /datos/carga/carga.sh 8 1800

# 3. Comprobar que la carga está viva
SELECT r.session_id, r.status, r.command, r.wait_type, s.host_name
FROM sys.dm_exec_requests r JOIN sys.dm_exec_sessions s ON s.session_id = r.session_id
WHERE s.host_name LIKE 'LegacyShop%';

# 4. Detener la carga cuando haga falta
docker exec sql2022 bash /datos/carga/parar.sh
```

*La carga reproduce los seis tickets. Puede relanzarse tantas veces como se quiera para medir el antes y el después.*

# Kit de diagnóstico: todo lo que ya sabéis usar

```
-- Esperas por intervalo (Sesión 2): instructor/scripts/delta_esperas.sql
-- Consultas que más consumen en la última hora (Sesión 1 y 3)
SELECT TOP (10) q.query_id, qt.query_sql_text,
               SUM(rs.count_executions) AS ejecuciones,
               SUM(rs.avg_duration * rs.count_executions)/1000 AS duracion_total_ms,
               SUM(rs.avg_logical_io_reads * rs.count_executions) AS lecturas_totales
FROM sys.query_store_runtime_stats rs
JOIN sys.query_store_plan p ON p.plan_id = rs.plan_id
JOIN sys.query_store_query q ON q.query_id = p.query_id
JOIN sys.query_store_query_text qt ON qt.query_text_id = q.query_text_id
JOIN sys.query_store_runtime_stats_interval i
      ON i.runtime_stats_interval_id = rs.runtime_stats_interval_id
WHERE i.start_time > DATEADD(HOUR, -1, SYSUTCDATETIME())
GROUP BY q.query_id, qt.query_sql_text
ORDER BY duracion_total_ms DESC;
-- Cadenas de bloqueo (Sesión 4) -- Deadlocks de system_health (Sesión 4)
-- I/O por fichero: sys.dm_io_virtual_file_stats (Sesión 2)
-- Planes con conversión implícita / spills: plan real + Query Store (Sesión 3)
```

*Todas las consultas de diagnóstico del curso están reunidas en instructor/scripts/ y en el anexo del Lab 12.*

## Lab 12 · Taller integrador

- Fase 1: arrancar la carga, capturar esperas, Top de Query Store y bloqueos
- Relacionar cada ticket con su evidencia en la tabla de diagnóstico
- Fase 2: priorizar por impacto/riesgo y remediar de uno en uno, midiendo
- Fase 3: auditoría de seguridad con el script de comprobación
- Preparar la presentación de 5 minutos para el comité

**150 min**

labs/  
Lab12\_Taller\_Integrador.md

# Cómo va a evaluar el comité

1

## Evidencia (30 %)

Cada problema está respaldado por esperas, planes o métricas, no por intuiciones.

2

## Resultado medido (30 %)

Antes y después comparables: duración, lecturas, CPU, esperas o bloqueos.

3

## Criterio y riesgo (20 %)

Prioridad razonada, cambios reversibles, efectos secundarios considerados.

4

## Seguridad y comunicación (20 %)

Hallazgos claros y priorizados; mensaje comprensible para dirección.

# 03

## Cierre del curso

Lo que nos llevamos de estas 24 horas

# Seis sesiones, un método

1

## Medir

Esperas, Query Store, DMVs de I/O y de bloqueos. Primero la evidencia, luego la hipótesis.

2

## Entender

Planes, estimaciones, estadísticas y el porqué de cada operador costoso.

3

## Corregir

Conjuntos en vez de filas, índices con criterio, transacciones cortas, novedades de 2022.

4

## Proteger

Modelo de amenazas, mínimo privilegio, cifrado, ledger, auditoría y hardening.

# Para seguir avanzando

- Repositorio del curso: diapositivas, guiones, 12 laboratorios, scripts y solucionarios
- Aplicad el kit de diagnóstico a un sistema vuestro esta semana: esperas + Top 10 de Query Store
- Documentación oficial: Intelligent Query Processing, Query Store, Always Encrypted, Ledger
- Blogs y herramientas de la comunidad: sp\_WholsActive, First Responder Kit, Query Store reports
- Certificación relacionada: DP-300 (Administración de soluciones de bases de datos en Azure SQL)

## Un último consejo

Guardad vuestro registro de cambios y la tabla antes/después del taller: es la plantilla perfecta para el próximo incidente real.